

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione tecnica è stata redatta dal costruttore ed è parte integrante del prodotto.

Prima di procedere all'installazione del prodotto e/o a qualsiasi operazione sullo stesso è necessario leggere attentamente la presente documentazione tecnica, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni fornite, al fine di prevenire eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti non coperti dalla garanzia.

Per tutte le altre specifiche relative alle norme di installazione e utilizzo del prodotto fare riferimento al Cap. 7 Norme di sicurezza.

2. CARATTERISTICHE SERIE K

Le periferiche KP sono i punti di controllo dei varchi; permettono di ricevere le informazioni dal campo attraverso la lettura o l'inserimento di codici di riconoscimento (di lunghezza variabile da 2 a 20 caratteri numerici consecutivi) e, grazie agli ingressi e alle uscite presenti a bordo, permettono di remotizzare le attivazioni ed il controllo di campo.

Le periferiche KP-F dovranno essere collegate ad un dispositivo di controllo Master K (tipicamente centrale KC o postazione PC con software di controllo tramite interfaccia KE).

Prima di effettuare i collegamenti, gli indirizzamenti e per comprendere tutto ciò che riguarda la struttura e la progettazione della rete K fare quindi riferimento al manuale del Master K.

2.2 VERSIONI DISPONIBILI

La meccanica "F" estremamente flessibile e modulare, permette di avere a disposizione fino a 13 versioni differenti con un unico contenitore.

TECNOLOGIA	Tastiera	Display	Letture magnetico	Prossimità K5 125KHz	Mifare 13,56MHz	iCode 13,56MHz
PRODOTTO						
KP-F-M			✓			
KP-F-P				✓		
KP-F-PT	✓			✓		
KP-F-PTD	✓	✓		✓		
KP-F-MP			✓	✓		
KP-F-MPT	✓		✓	✓		
KP-F-MPTD	✓	✓	✓	✓		
KP-F-PF				✓	✓	
KP-F-PFTD	✓	✓		✓	✓	
KP-F-PCF				✓	✓	✓
KP-F-PCFTD	✓	✓		✓	✓	✓
KP-F-MPCF			✓	✓	✓	✓
KP-F-MPCFTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. COLLEGAMENTI

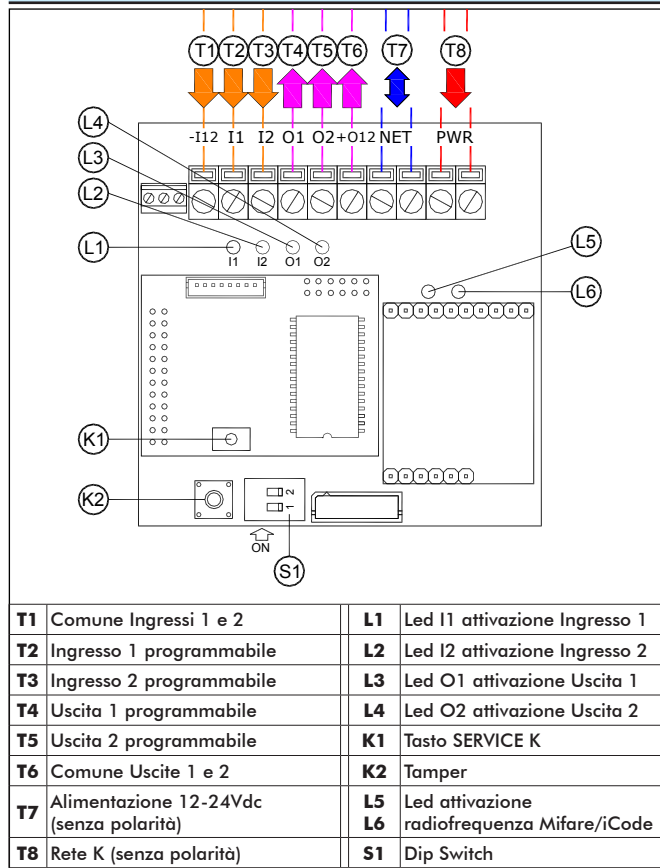
Tutte le apparecchiature della linea K sono state progettate in modo da impedire guasti in caso di errori di cablaggio.

Le indicazioni diagnostiche previste segnaleranno eventuali errori nei cablaggi primari (mancanza alimentazione e mancanza rete dati), mentre le protezioni sia sugli ingressi che sulle uscite garantiranno da guasti provocati da cablaggi secondari.

Tuttavia, per ottenere un corretto funzionamento occorre rispettare le indicazioni riportate sui circuiti e sui manuali dei prodotti, onde evitare danneggiamenti non coperti dalla garanzia.

Attenzione: eseguire tutti i collegamenti delle periferiche KP-F con sistema non alimentato.

3.1 LAYOUT CIRCUITO INTERNO

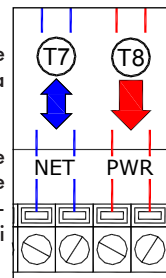


3.2 ALIMENTAZIONE

I prodotti della linea K Plexa possono essere alimentati individualmente con una tensione da 12 a 24Vdc $\pm 15\%$.

Le periferiche KP-F dovranno essere collegate all'alimentazione di sistema con 2 conduttori senza polarità attraverso il morsetto **PWR** (T8).

Per garantire il miglior funzionamento possibile dei componenti utilizzare un filtro di alimentazione KA-N/SF o KA-D/SF Plexa per proteggere le periferiche KP e le centrali KC da scariche e disturbi provenienti dall'alimentazione di sistema.



3.3 RETE K

Le periferiche KP-F devono essere collegate alla rete K con 2 conduttori senza polarità attraverso il morsetto **NET** (T7).

Le **caratteristiche minime** relative alla tipologia di cavo da utilizzare per la rete K sono riportate nella seguente tabella:

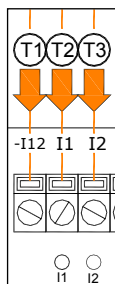
CAVO TIPO DOPPINO TWISTATO NON SCHERMATO							
AWG	CONDUTTORI			R O/Km	C nF/Km	TOPOLOGIA	LUNGHEZZA MASSIMA
	NUMERO	DIAMETRO	SEZIONE				
22	4	0,64 mm	0,32 mmq	61,9	48	libera	500
						bus	800
18	2	1,02 mm	0,82 mmq	40	45	libera	600
						bus	1.000

3.4 INGRESSI

Le periferiche KP-F dispongono a bordo di 2 ingressi optoisolati, identificati con **I1** (T2) e **I2** (T3) mentre il relativo negativo comune è identificato con **-I12** (T1).

Ogni ingresso è associato ad un led rosso (**L1** e **L2**) che ne fornisce informazioni di stato: quando un ingresso viene attivato il led rosso corrispondente si accende.

Per attivare un ingresso occorre collegare un contatto libero da tensione oppure un'uscita open collector di un prodotto esterno il cui riferimento di massa dovrà essere collegato al morsetto **-I12** (T1).



3.5 USCITE

Le periferiche KP-F dispongono a bordo di 2 uscite di tipo open-collector (max 150mA), identificate con **O1** (T4) e **O2** (T5) mentre il relativo positivo comune è identificato con **+O12** (T6).

Ogni uscita è associata ad un led verde (**L3** e **L4**) che ne fornisce informazioni di stato: quando una uscita viene attivata il led verde corrispondente si accende.

Le uscite open-collector possono comandare attuatori alimentati in corrente continua con tensione di funzionamento nominale massima di 24V.

Per garantire il miglior funzionamento possibile dei componenti utilizzare, per ogni uscita open-collector, un modulo 1 ingresso e 1 uscita relè modello KPA-N/1N1R e un kit di soppressione disturbi per carichi induttivi modello KA-N/SK Plexa.

All'accensione della periferica le uscite si porteranno autonomamente in posizione OFF (NO - uscita normalmente aperta).

Utilizzando un dispositivo Master K è possibile configurare diversamente la modalità di funzionamento delle uscite presenti a bordo della periferica KP-F (NC uscita normalmente chiusa = ON o NO - uscita normalmente aperta = OFF); fare riferimento a quanto riportato sul manuale relativo al Master K utilizzato.

In caso di riprogrammazione degli indirizzi NID e SID della periferica KP-F le uscite verranno riportate in posizione OFF ed in modalità NO (configurazione di default).

3.6 ANTIMANOMISSIONE

Le periferiche KP-F dispongono a bordo di dispositivo tamper antimanomissione (**K2**) che si attiva non appena la periferica viene distaccata dalla superficie di installazione.

In caso di attivazione del contatto tamper la periferica KP-F invierà l'informazione al Master K, che la elaborerà e comanderà le eventuali attivazioni secondo le programmazioni impostate.

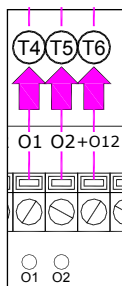
4. SEGNALAZIONI UTENTE

4.1 LED

Ogni periferica KP-F dispone di 4 led di segnalazione (verde, giallo, rosso e blu) per una diagnostica completa a disposizione dell'utilizzatore.

Nota: all'accensione della periferica tutti i led lampeggiano ripetutamente.

IDENTIFICATIVO	COLORE	SIGNIFICATO
READY 	Blu 	Il led è normalmente acceso se la periferica è alimentata. Si spegne brevemente per segnalare che la periferica è connessa correttamente al Master K. Si spegne per circa 2 secondi quando viene inviato un codice sulla rete K. Lampeggia velocemente in caso di anomalie.
AUX 	Rosso 	Può essere usato dal Master K per segnalazioni dipendenti dall'applicazione.
FEEDBACK 	Giallo 	È utilizzato in fase di programmazione degli indirizzi NID e SID (Rif. Cap. 5 Programmazione). Si accende per conferma di una azione da parte dell'utente.
OK 	Verde 	È utilizzato dal Master K per segnalazioni dipendenti dall'applicazione.



4.2 SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Le periferiche KP-F dispongono a bordo di cicalino (buzzer) che permette di segnalare l'esito di ogni azione dell'utente per un feedback immediato.

Il buzzer può essere utilizzato anche dal Master K per segnalazioni dipendenti dall'applicazione (Rif. Manuale d'uso del Master K).

È possibile disabilitare il buzzer posizionando il **Dip Switch 2** (S1) su **ON**.

5. PROGRAMMAZIONE

Per essere riconosciute e gestite dal Master K le periferiche KP-F devono avere un indirizzo univoco costituito da due identificatori:

Indirizzo primario (NID)

Indirizzo secondario (SID)



L'assegnazione degli indirizzi NID e SID di ciascuna periferica KP-F dovrà essere effettuata seguendo quanto previsto dal software di controllo relativo al Master K utilizzato; fare riferimento a quanto descritto nel relativo manuale di installazione ed utilizzo.

5.1 PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

Attenzione: procedere alla programmazione con periferica KP-F correttamente cablata, alimentata e collegata al sistema.

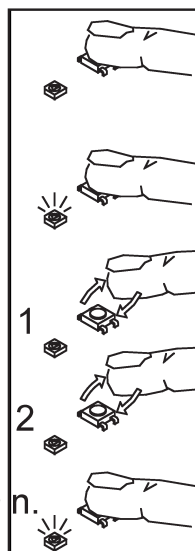
Premere il tasto **SERVICE** (K1) per circa 3 secondi; l'attivazione della procedura di programmazione è confermata dall'accensione del led giallo **FEEDBACK**.

INDIRIZZO PRIMARIO (NID)

All'accensione del led giallo **FEEDBACK** rilasciare e premere il tasto **SERVICE** per il numero di volte corrispondente all'indirizzo desiderato; completare la programmazione tenendo premuto il tasto **SERVICE** sull'ultima cifra fino allo spegnimento del led giallo **FEEDBACK**.

Nota: se si interrompe qui la programmazione l'indirizzo SID non viene programmato e assume valore di default (0).

Se si desidera programmare anche l'indirizzo secondario **SID** mantenere premuto il tasto **SERVICE** fino alla nuova accensione del led giallo **FEEDBACK**.



INDIRIZZO SECONDARIO (SID)

Alla nuova accensione del led giallo **FEEDBACK** rilasciare e premere il tasto **SERVICE** per il numero di volte corrispondente all'indirizzo desiderato (mantenere premuto per SID=0).

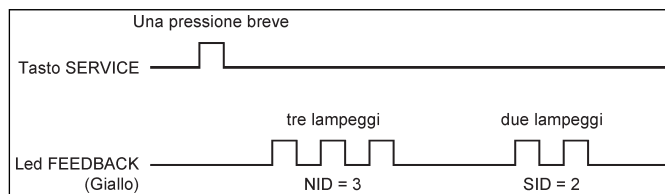
Completare la programmazione tenendo premuto il tasto **SERVICE** sull'ultima cifra fino allo spegnimento del led giallo **FEEDBACK**.

5.2 INTERROGAZIONE DELLA PERIFERICA

Premendo brevemente il tasto **SERVICE** (K2) è possibile sapere come è stata programmata la periferica KP-F: i due gruppi di lampeggi del led giallo **FEEDBACK** indicheranno rispettivamente indirizzo NID ed indirizzo SID.

Attenzione: in fase di interrogazione non vengono effettuati lampeggi per programmazioni con valore 0.

Esempio: interrogazione di una periferica programmata con NID=3 e SID=2



5.3 NOTE

- La programmazione resta nella memoria della periferica in maniera permanente anche in assenza di alimentazione.
- È sempre possibile, in caso di errore, riprogrammare la periferica eseguendo nuovamente la procedura di programmazione.
- Ogni periferica è fornita con i valori di fabbrica NID=0 e SID=0 (indirizzo 0.0).
- Se viene programmato il solo indirizzo NID, l'indirizzo SID assume automaticamente valore 0.
- Non è possibile programmare l'indirizzo secondario SID se l'indirizzo primario NID non è programmato.
- Se non si termina la programmazione degli indirizzi (nessuna attività per circa 10 secondi) la periferica segnala un errore con 1 lampeggio del led giallo **FEEDBACK** ed esce autonomamente dalla procedura di programmazione mantenendo i valori NID e SID precedentemente programmati.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche generali periferiche KP-F:

- 2 ingressi optoisolati con funzioni programmabili
- 2 uscite open-collector (150mA max) protette contro corti circuiti con funzioni programmabili
- Contatto tamper per allarme antimanomissione e mancanza alimentazione
- Cicalino (buzzer) multitonale ad alta efficienza
- Pannello frontale in poliestere antigraffio
- Installazione sia in interno che all'esterno protetto dagli agenti atmosferici
- Installazione a sporgere in verticale oppure orizzontale (versioni senza display) definibile anche sull'impianto
- Possibilità di installazione su colonnina veicolare KA-E
- Possibilità di installazione anche su scatole 503
- Grado di protezione da IP31 (versioni M con tecnologia magnetica) a IP50
- Processi di impermeabilizzazione (KPA-N/IM) e termostatazione (KPA-N/TR) opzionali per maggiore resistenza all'umidità e alla condensa
- Contenitore in ASA, bianco
- Dimensioni: 80 x 140 x 33 mm
- Alimentazione: da 12 a 24Vdc $\pm 15\%$ senza polarità
- Assorbimento: 60mA @ 12Vdc, 30mA @ 24Vdc
180mA @ 12Vdc, 90mA @ 24Vdc (versioni Mifare e iCode)

7. NORME DI SICUREZZA

1. La presente documentazione tecnica è stata redatta dal costruttore, è parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnata al futuro utilizzatore e conservata fino alla sua completa dismissione.
2. Prima di procedere all'installazione del prodotto e/o qualsiasi operazione sullo stesso è necessario leggere attentamente la presente documentazione tecnica, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.
3. Prima di procedere all'installazione verificare che il prodotto e il relativo imballo non siano danneggiati.
4. Ogni operazione di installazione o disinstallazione del prodotto dovrà essere sempre eseguita con sistema non alimentato.
5. Attivare il prodotto solo dopo aver verificato la completa conformità dell'installazione rispetto a quanto descritto nella presente documentazione tecnica.
6. Non eseguire interventi di modifica (interni e/o esterni) diversi dalle eventuali operazioni di taratura descritte nella presente documentazione tecnica.
7. Al fine di prevenire eventuali danneggiamenti non coperti da garanzia e ottenere un corretto funzionamento è necessario rispettare tutte le indicazioni riportate sui manuali dei prodotti.

8. RICICLAGGIO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

Importanti informazioni per il corretto riciclaggio e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In conformità alla direttiva 2002/96/CE e al D.Lgs. 25 Luglio 2005, n.151



Questo simbolo, riportato sulle apparecchiature elettroniche acquistate o sulla loro confezione e sul manuale d'uso e manutenzione, indica che il prodotto non potrà essere smaltito come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta differenziata. I rifiuti di apparecchiature elettroniche devono infatti essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute. Sarà inoltre possibile riutilizzare o riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

Plexa S.r.l., in qualità di produttore, è impegnato nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute. E' responsabilità dell'utilizzatore delle apparecchiature in questione provvedere al conferimento delle stesse al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal rispettivo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta più vicino, contattare i competenti uffici del proprio Comune di residenza o di domicilio.

Qualora invece si decidesse di acquistare una nuova apparecchiatura elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere funzioni simili a quella da smaltire, la vecchia apparecchiatura potrà essere consegnata al distributore presso cui si acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura(1) per valutarne il possibile reimpiego, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) del D.Lgs 25 luglio 2005 n.151.

Si tenga presente che l'abbandono, il deposito incontrollato o lo smaltimento abusivo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il contributo di ciascuno nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute e dell'ambiente connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.

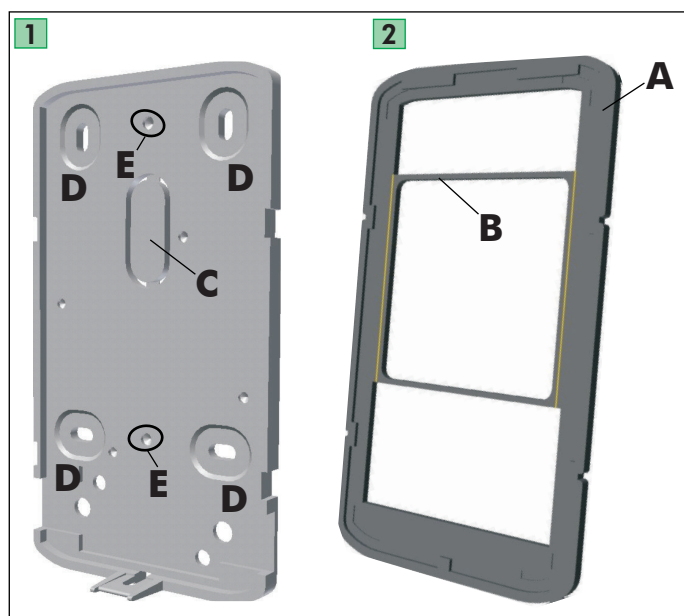
Le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 25 luglio 2005, n.151 che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(1) Il distributore non è tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

9. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

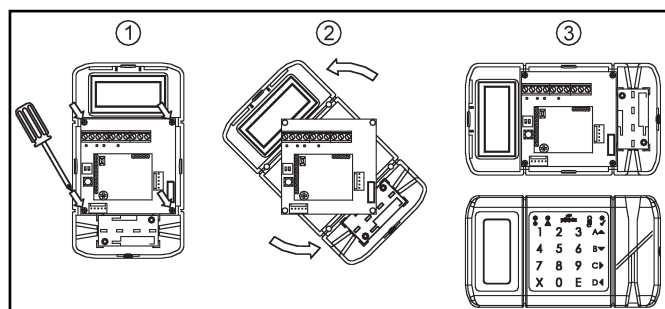
9.1 INSTALLAZIONE MECCANICA

- Installare la periferica rimuovendo inizialmente la base (fondello) (Fig. 1)
- Separare le guarnizioni in gomma (A e B) pre-incise. (Fig. 2)
- Utilizzare la guarnizione più grande (A) facendola aderire esternamente alla base della periferica.
- Utilizzare la guarnizione in gomma fornita per garantire una perfetta impermeabilizzazione del prodotto e prevenire mal-funzionamenti o danneggiamenti non coperti dalla garanzia; la guarnizione dovrà essere applicata alla base (fondello) in plastica della periferica.
- Collegare la periferica al Master K mediante rete K in assenza di alimentazione.
- Rimuovere, se necessario, la parte pre-incisa (C) sulla base in plastica della periferica per il passaggio dei cavi.
- Attivare l'alimentazione e programmare la periferica come descritto nella presente documentazione tecnica.
- Verificare il funzionamento della periferica tramite segnalazione dei led.
- Fissare la base (fondello) in plastica della periferica utilizzando i 4 fori a disposizione (D).
- In caso di installazione della periferica su scatola tipo 503 utilizzare i 2 fori di fissaggio a disposizione (E).
- Agganciare il corpo della periferica alla base (fondello) in plastica avvicinando prima la parte superiore.
- Chiudere la periferica utilizzando la vite M3 in dotazione.



In caso di installazione in orizzontale della periferica occorre:

- svitare le 4 viti che fermano il circuito interno (1)
- ruotare il contenitore (2)
- risistemare, se presente, la piccola guarnizione in gomma e riavvitare le 4 viti senza esercitare una forza eccessiva (3)



9.2 PERIFERICHE KP-F CON LETTORE DI PROSSIMITÀ

- Installare la periferica lontano da masse o reti metalliche e da fonti di disturbo elettromagnetico (monitor, motori elettrici, trasformatori, alimentatori switching, trasmettitori o ricevitori radio, ecc.).
- Non installare la periferica contrapposta ad un'altra periferica KP con lettore di prossimità.
- Per l'alimentazione della periferica e del Master K utilizzare un alimentatore esente da disturbi (non switching).

Distanza minima di installazione A = 20 cm	NON installare periferiche CONTRAPPOSTE	Periferiche affiancate Distanza minima di installazione B = 50 cm



PLEXA S.r.l.
Via della Piastrella, 31
Z.I. Savena-Piastrella
40065 - Pianoro (BO)
Italy

Tel.: +39.051.6517911
Fax: +39.051.6517922
www.plexa.com
plexa@plexa.com

